

AL304 (GS)

B.TECH. III Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Artificial Intelligence

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the scope of Artificial Intelligence with real-life applications.
वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दायरे की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss the need and motivation of AI in modern computing.
आधुनिक कंप्यूटिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता और प्रेरणा पर चर्चा कीजिए।

AL304 (GS)

2. (a) Define search space in AI.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में खोज क्षेत्र को परिभाषित कीजिए।
- (b) Explain heuristic search strategy with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ अनुमानित खोज रणनीति की व्याख्या कीजिए।
3. (a) Explain characteristics of production systems.
उत्पादन प्रणालियों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
- (b) Differentiate between hill climbing and best-first search techniques.
हिल क्लाइम्बिंग और बेस्ट-फर्स्ट सर्च तकनीकों में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. (a) Explain knowledge representation using predicate logic.
विधेय तर्क का उपयोग करके ज्ञान निरूपण की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss theorem proving and refutation techniques.
प्रमेय सिद्ध करने और खंडन करने की तकनीकों पर चर्चा कीजिए।
5. (a) Explain inference mechanisms in Artificial Intelligence.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अनुमान तंत्र की व्याख्या कीजिए।
- (b) Differentiate between monotonic and non-monotonic reasoning.
एकदिष्ट और गैर-एकदिष्ट तर्क में अंतर स्पष्ट कीजिए।
6. (a) Explain probabilistic reasoning with suitable examples.
उपयुक्त उदाहरणों के साथ संभाव्यता तर्क की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss forward reasoning and backward reasoning.
अग्र तर्क और पश्च तर्क पर चर्चा कीजिए।

AL304 (GS)

7. (a) Explain game playing in AI using minimax algorithm.
मिनिमैक्स एल्गोरिथम का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता में गेम प्लेइंग की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss alpha-beta cut-off and its advantages.
अल्फा-बीटा कट-ऑफ और इसके लाभों पर चर्चा कीजिए।
8. (a) Explain expert system development environment.
विशेषज्ञ प्रणाली विकास वातावरण की व्याख्या कीजिए।
- (b) Discuss benefits, limitations and applications of expert systems.
विशेषज्ञ प्रणालियों के लाभ, सीमाएं और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
